

ÜBUNG MACHT DEN MEISTER



Übungsbeispiele

Mehrdimensionale Bewegung



Leicht



Mittel



Schwer

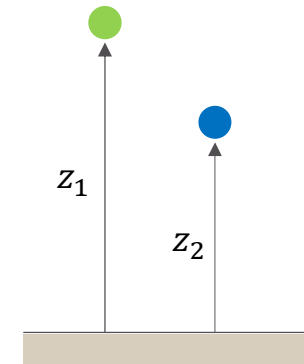
ÜBUNGSBEISPIEL 06 – ZWEI BÄLLE



Ein Ball wird mit einer Geschwindigkeit von $v_{01} = 20 \text{ m/s}$ senkrecht nach oben geworfen. Zwei Sekunden später wird ein zweiter Ball mit $v_{02} = 18 \text{ m/s}$ ebenfalls senkrecht nach oben geworfen.

In welcher Höhe H treffen sich die beiden Bälle?

Zeichnen sie das zugehörige Weg-Zeit-Diagramm!



ÜBUNGSBEISPIEL 06 – ZWEI BÄLLE



Lösung: Wir zählen die Zeit t vom Abwurf des 1. Balles. Dann gilt unter Beachtung der gegebenen Anfangswerte, der Richtung von g und der Zeitdifferenz $\Delta t = 2\text{ s}$:

$$z_1 = v_{01}t - \frac{g}{2}t^2$$

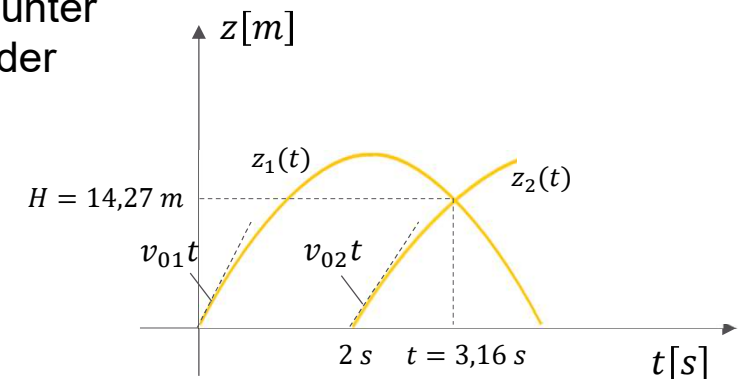
$$z_2 = v_{02}(t - \Delta t) - \frac{g}{2}(t - \Delta t)^2$$

Gleichsetzen von z_1 und z_2 liefert die Treffzeit t :

$$v_{01}t - \frac{g}{2}t^2 = v_{02}(t - \Delta t) - \frac{g}{2}(t - \Delta t)^2 \quad \rightarrow \quad t = \frac{\Delta t \left(v_{02} + \frac{1}{2}g\Delta t \right)}{v_{02} - v_{01} + g\Delta t} = 3,16 \text{ s}$$

Einsetzen in die Gleichung z_1 oder z_2 ergibt die gesuchte Höhe:

$$H = z(t_1) = 20 \cdot 3,16 - \frac{9,81}{2} \cdot 3,16^2 = \boxed{14,27 \text{ m}}$$



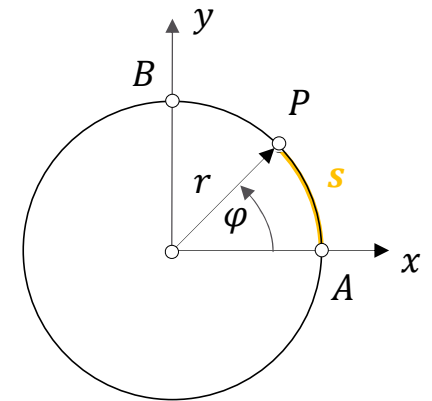
ÜBUNGSBEISPIEL 07 – AUTO IM KREISVERKEHR



Ein Auto bewegt sich nach dem Start in A in einem Kreisverkehr vom Radius r . Seine Bewegung genügt dem Gesetz $s = ct^2$.

Man ermittle:

- a) Die Geschwindigkeitskomponente $v_x(t)$ und $v_y(t)$
- b) Die Geschwindigkeit im Punkt B
- c) Die Tangentialbeschleunigung $a_t(s)$ und die Normalbeschleunigung $a_n(s)$



ÜBUNGSBEISPIEL 07 – AUTO IM KREISVERKEHR



Lösung: Aus $s = ct^2$ folgt die Bahngeschwindigkeit durch Ableitung zu:

$$v = \dot{s} = 2ct$$

ad a) An einer beliebigen Stelle hat die tangential zur Bahn gerichtete Geschwindigkeit die Komponenten:

$$v_x = -v \sin \varphi, \quad v_y = v \cos \varphi, \quad \Rightarrow \quad \text{Siehe Formeln in Präsentation „Vorlesung - Kinematik des Punktes“ auf Slide 33}$$

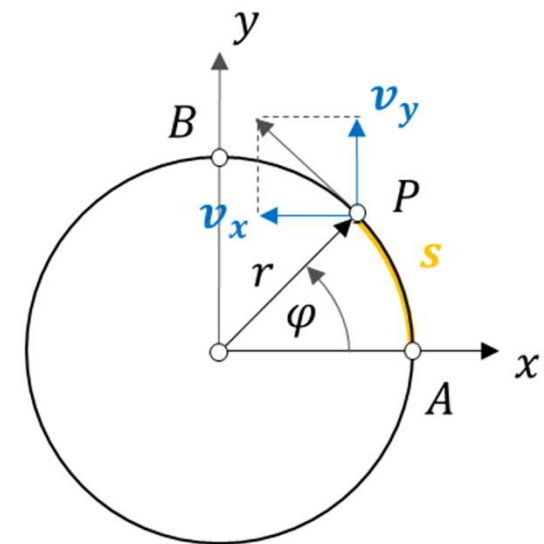
Mit
$$\varphi = \frac{s}{r} = \frac{ct^2}{r}$$

Folgen daraus:

$$v_x = -2ct \sin \frac{ct^2}{r},$$

$$v_y = 2ct \cos \frac{ct^2}{r}$$

a) Gesucht sind die Geschwindigkeitskomponenten $v_x(t)$ und $v_y(t)$



ÜBUNGSBEISPIEL 07 – AUTO IM KREISVERKEHR



ad b) Im Punkt B ist

$$s(t_B) = \frac{\pi r}{2} = ct_B^2 \rightarrow t_B = \sqrt{\frac{\pi r}{2c}}$$

$$v(t_B) = 2ct_B = 2c\sqrt{\frac{\pi r}{2c}} = \boxed{\sqrt{2\pi rc}}$$

ad c) Aus

$$v = \dot{s} = 2ct$$
$$a_t = \dot{v}, \quad a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{4c^2 t^2}{r}$$

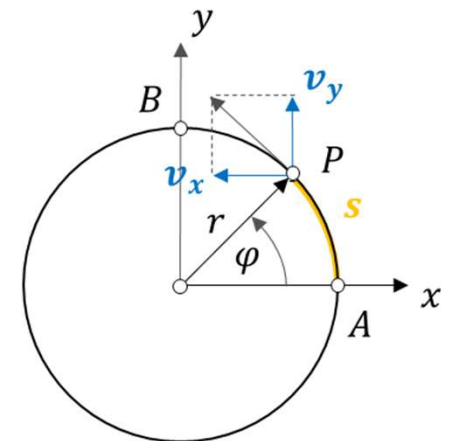
folgen mit $\dot{v} = 2c$ und $ct^2 = s$ die Ergebnisse

$$\boxed{a_t = 2c,}$$

$$\boxed{a_n = \frac{4cs}{r}}$$

Anmerkung: Während die Tangentialbeschleunigung konstant bleibt, wächst die Normalbeschleunigung linear mit s .

b) Gesucht ist die Geschwindigkeit im Punkt B



c) Gesucht sind die Tangentialbeschleunigung $a_t(s)$ und die Normalbeschleunigung $a_n(s)$

Übungsbeispiele im Selbststudium

Mehrdimensionale Bewegung



Leicht



Mittel

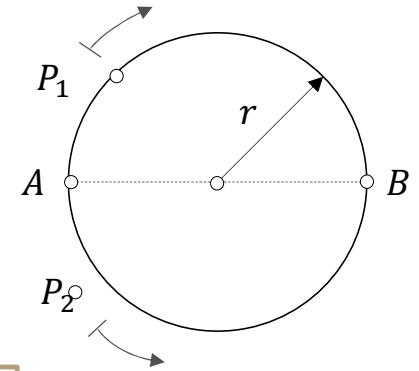


Schwer

ÜBUNGSBEISPIEL 08 – RENDEZVOUS ZWEIER PUNKTE



Zwei Punkte P_1 und P_2 beginnen gleichzeitig im Punkt A ihre Bewegung auf einer Kreisbahn mit $r = 25 \text{ cm}$ in entgegengesetzter Richtung. Der Punkt P_1 bewegt sich mit der gleichmäßigen Bahnbeschleunigung a_{t1} aus einer Ruhelage in A, der Punkt P_2 gleichförmig mit konstanter Winkelgeschwindigkeit $\omega_2 = 4 \frac{1}{s}$.



Lösung:

a) Wie groß muss a_{t1} sein, damit sich die Punkte in B treffen?

$$a_{t1} = 2,55 \text{ m/s}^2$$

b) Welche Winkelgeschwindigkeit hat P_1 in B?

$$\omega_1(t_B) = 8 \frac{1}{s}$$

c) Welche Normalbeschleunigungen haben beide Punkte in B?

$$a_{n1}(t_B) = 16 \text{ m/s}^2 \approx 1,6 g$$

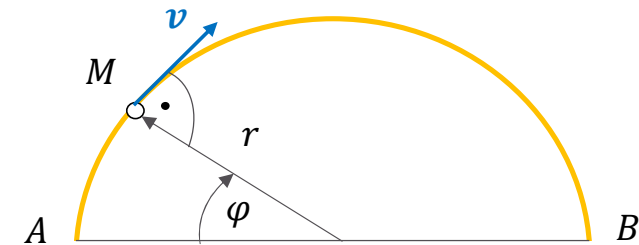
$$a_{n2}(t_B) = 4 \text{ m/s}^2 \approx 0,4 g$$

ÜBUNGSBEISPIEL 09 – PUNKT AUF HALBKREIS



Ein Punkt M durchläuft einen Halbkreis. Die Projektion seiner Bewegung auf den Durchmesser AB ist eine gleichförmige Bewegung mit der Geschwindigkeit c .

- a) Man bestimme die Bahngeschwindigkeit $v(\varphi)$ und den Betrag $a(\varphi)$ der Beschleunigung.
- b) Welchen Winkel schließt der Beschleunigungsvektor mit den Durchmesser AB ein?

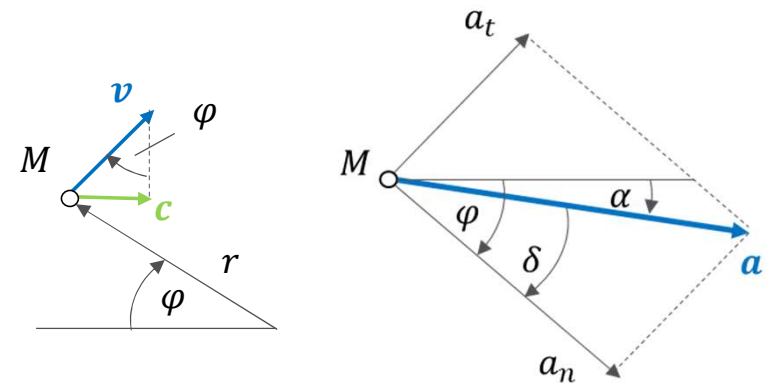


Lösung:

a)
$$v(\varphi) = \frac{c}{\sin \varphi}$$

$$a(\varphi) = \frac{c^2}{r \sin^3 \varphi}$$

b)
$$\alpha = \frac{\pi}{2}$$



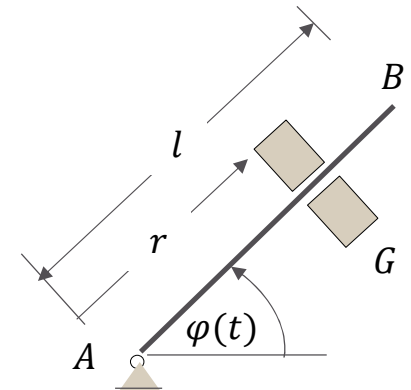
ÜBUNGSBEISPIEL 10 – RUTSCHENDER GLEITKÖRPER

Eine Stange der Länge l rotiert um A mit dem Zeitgesetz $\varphi = \kappa t^2$. Auf der Stange rutscht ein Gleiskörper G nach dem Gesetz $r = l(1 - \kappa t^2)$.

Gegeben: $l = 2 \text{ m}$, $\kappa = 0,2 \text{ s}^{-2}$

Man ermittle:

- Die Geschwindigkeit und Beschleunigung von G für $\varphi_1 = 45^\circ$.
- Jenen Winkel φ_E , bei der G am Lager A anstoßt.



Lösung:

$$v(\varphi_1) = 1,62 \text{ m/s}$$

$$a(\varphi_1) = 2,57 \text{ m/s}^2$$

Die Geschwindigkeit und Beschleunigung von G für $\varphi_1 = 45^\circ$.

$$\varphi_E = \kappa t_E^2 = 1 \triangleq 57,3^\circ$$

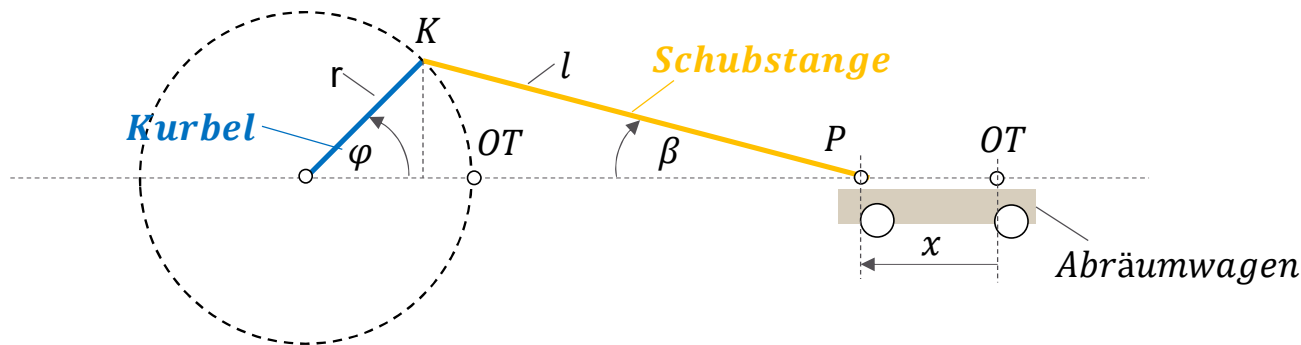
Jenen Winkel φ_E , bei der G am Lager A anstoßt.

ÜBUNGSBEISPIEL 11 – SCHUBKURBELANTRIEB



Mit einer Schubkurbel lässt sich eine Kreisbewegung in eine lineare (hin- und hergehende) Bewegung umwandeln. Umgekehrt erzeugt der Kolbenhub eines Verbrennungsmotors eine Drehung der Kurbelwelle. Die Skizze zeigt einen Schubkurbelantrieb für den Abräumwagen einer Ziegelei. Der Motor dreht die Kurbel von Radius r mit näherungsweise konstant angenommener Winkelgeschwindigkeit ω und bewegt dabei über eine Schubstange den Wagen in x -Richtung hin und her.

Für die Auslegung des Motors wird die Wagenbeschleunigung $\vec{a}(t)$ benötigt. Leiten sie die Beschleunigung bzw. das **Beschleunigungs-Zeit-Gesetz** $\vec{a}(t)$ des Schubstangenpunktes P für $\omega = \text{const.}$ ab.



Hinweis: Der Kurbelpunkt K führt eine gleichförmige Kreisbewegung, der Punkt P am Wagen eine beschleunigte Bewegung aus.

Lösung:

$$\vec{a}(t) = \omega^2 \cdot r \cdot \left\{ \cos \varphi + \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi}} \left[\cos 2\varphi + \frac{\lambda^2 \cdot \sin^2 2\varphi}{4 \cdot (1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi)} \right] \right\}$$

Backup

